Fundamentals of Wireless Communications

无线通信基础

深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

课程内容

第1单元 / 无线通信概论

第2单元 / 无线电波传播

第3单元 / 窄带无线信道

第4单元 / 宽带和方向性信道

第5单元 / 数字调制解调

第6单元 / 信道编码

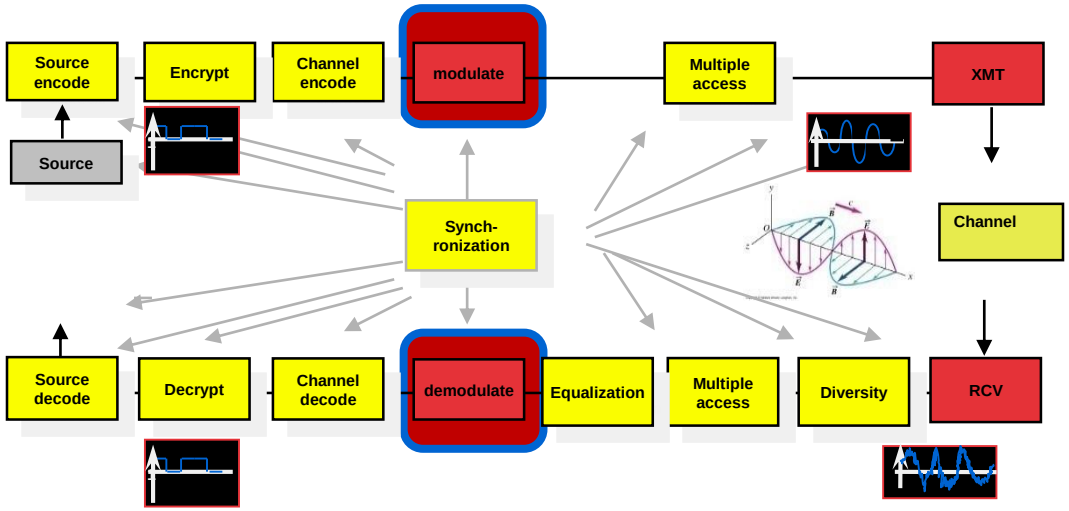
第7单元 / 均衡

第8单元 / 分集

第9单元 / 扩展频谱通信

第10单元/ 正交频分复用

第11单元/ 多天线技术



均衡

第七单元

均衡

- 概述
- 线性均衡器
- 判决反馈均衡器
- 最大似然序列估计-Viterbi
- 盲均衡

均：平均

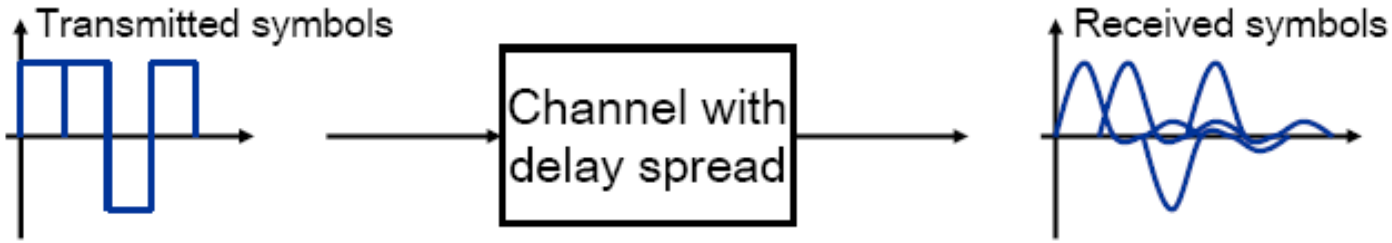
衡：秤杆

“天之道，损有余而补不足。”

——老子《道德经》

为什么要使用均衡技术?

- 多径时延扩展会导致符号间干扰(ISI)



- 符号间干扰使传输信号产生畸变，从而在接收时发生误码，特别是在高数据速率(符号持续时间<时延扩展）时，符号间干扰尤为严重
- 在频率选择性衰落信道中，符号间干扰是造成误码主要原因，增大发射功率（提高信噪比）无法改善性能（差错平底）
- 均衡技术是对抗符号间干扰的有效手段之一

时域与频域均衡

- 若发送信号表示为：

$$s(t)=\sum_i c_i g(t-iT)$$

- 假定信道冲激响应为$h(t)$，则接收信号为 $r(t)=s(t)*h(t)+n(t)$
- 假定均衡器的冲激响应为$e(t)$，则均衡器的输出为

$$\hat{d}(t)=r(t)*e(t)=\underline{s(t)*h(t)*e(t)}+n(t)*e(t)$$

理想情况 $$\left[g(t)*h(t)*e(t)\right]\Big|_{t=iT_s}=\begin{cases}1 & i=0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ 冲激信号（无ISI）时域均衡

- 在不考虑噪声的情况下，有

$$G(\omega)H(\omega)E(\omega)=\text{常量}$$ 频域均衡（无失真）

这是均衡器消除ISI 的数学解释

时域与频域均衡

- 针对频率选择性衰落信道，均衡器放大衰落大的频率分量，而削弱衰落小的频率分量，使各频率分量的衰落趋于一致（平坦），相位趋于线性（频域均衡）
- 针对信道时延色散，均衡器通过调整滤波器系数，削弱采样时刻的符号间干扰（时域均衡）
- 了解信道特性是均衡器设计的关键
- 无线信道具有时变特性，因此要求均衡器必须能够实时跟踪信道变化，这种均衡器被称为自适应均衡器(Adaptive Equalization)。

自适应均衡(Adaptive Equalization)

- 自适应均衡两种基本工作模式
  - 基于训练序列
    - 发射机发送接收端已知的训练序列(Training Sequence)，用户数据（payload）位于训练序列附近
    - 接收机中的均衡器收到训练序列后，通过一定算法，估计信道特性$h(t)$，用于调整滤波器系数$e(t)$使之接近最佳值，从而对完成信道均衡

最为常用

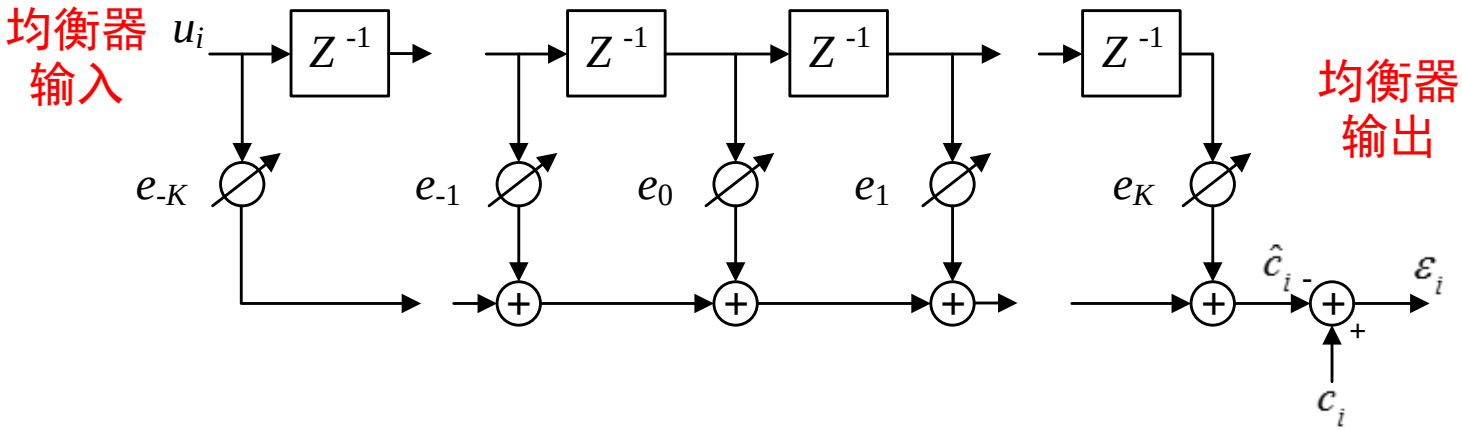
  - 盲均衡
    - 不发送训练序列，接收机直接利用用户数据，估计信道特性$h(t)$
    - 由于无需发送训练序列，提高了信道利用率，但算法复杂度大，性能不如基于训练序列的模式

均衡

- 概述
- 线性均衡器
- 判决反馈均衡器
- 最大似然序列估计-Viterbi检测
- 盲均衡

线性均衡原理

- 采用$2K+1$个抽头的有限冲激滤波器 (横向滤波器，FIR)，消除ISI



$$\hat{c}_i = \sum_{n=-K}^{K} e_n u_{i-n}$$

$$\varepsilon_i = c_i - \hat{c}_i$$

误差

- 通过均衡算法得到最佳的滤波系数，这里的“最佳”是就一定的准则而言的，根据不同的准则可以得到不同的最佳滤波系数
  - 消除全部ISI，使得

    $\varepsilon_i = 0,$ 对于$N_0=0$

    迫零 (ZF)均衡器

  - 抑制ISI，使得

    $E\{|\varepsilon_i|^2\} \to$ 最小，对于N_0为有限值

    最小均方误差(MMSE)均衡器

线性均衡原理

- 均衡器的输出信号c_i等于均衡器输入信号$\{U_i\}$与抽头系数序列$\{e_n\}$的卷积，表示为：

$$\hat{c}_i = \sum_{n=-K}^{K} e_n u_{i-n}$$

e_n表示第n个抽头系数，共$2K+1$个抽头（滤波器有限长）

表示为矩阵形式

均衡器输入信号矩阵

$$\hat{C} = \begin{bmatrix} \hat{c}(-2K) \\ \vdots \\ \hat{c}(0) \\ \vdots \\ \hat{c}(2K) \end{bmatrix} \qquad E = \begin{bmatrix} e_{-K} \\ \vdots \\ e_0 \\ \vdots \\ e_K \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} u(-K) & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ u(-K+1) & u(-K) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u(K) & u(K-1) & u(K-2) & \cdots & u(-K+1) & u(-K) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u(K) & u(K-1) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & u(K) \end{bmatrix}$$

均衡器输出矢量

抽头系数矢量

$$\hat{C} = UE$$

$$\boxed{E = U^{-1}\hat{C}}$$

似乎已经解决了

线性均衡原理

- 7抽头滤波器（K=3）
- 滤波器输入为[0.011, 0.0227, -0.1749, 1, 0.1617, -0.0558, 0.0108]

U=

13*7矩阵

$$\begin{bmatrix} 0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 \\ -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 \\ 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 \\ 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 \\ 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 \\ 0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108 \end{bmatrix}$$

- ***C***和***e***的长度分别为4K+1和2K+1，因此**U**是(4K+1)×(2K+1)矩阵，不是方阵

线性均衡原理

- 由于U是$(4K+1)\times(2K+1)$矩阵，不是方阵，无法直接通过求逆矩阵的方式计算得到$\boldsymbol{e}$。
- 这样的方程组称为超定方程组，即方程数大于未知量的数。
- 超定方程组的处理方法有两种：
  - 确定性方法，如迫零法(Zero-Forcing)
  - 统计方法，如最小均方误差法(MMSE)

A) 确定性方法：ZF（迫零 / Zero-Forcing）

思想：在"无噪声、模型完全正确"时，让 ISI 被完全消掉——等价于让误差为 0（或让等效脉冲在采样点满足零-ISI）。

在线性代数里常见对应是**最小二乘（LS）/伪逆**形式（当不能精确满足时，取最接近的）：

$$\mathbf{e}_{\mathrm{ZF/LS}} = \arg\min_{\mathbf{e}} \|\mathbf{U}\mathbf{e} - \mathbf{c}\|^2$$

其闭式解（$\mathbf{U}$ 满列秩时）：

$$\mathbf{e}_{\mathrm{LS}} = (\mathbf{U}^H\mathbf{U})^{-1}\mathbf{U}^H\mathbf{c}$$

它的缺点也和你前面那页的结论一致：**可能强行"拉平信道"而放大噪声**（尤其当 $\mathbf{U}^H\mathbf{U}$ 病态、对应频域里 $H(\omega)$ 很小的地方）。

B) 统计方法：MMSE（最小均方误差）

思想：噪声存在时，不追求 ISI 完全为 0，而追求总体误差能量最小：

$$\mathbf{e}_{\mathrm{MMSE}} = \arg\min_{\mathbf{e}} \mathbb{E}\{|c_i - \hat{c}_i|^2\}$$

等价于在最小二乘里加一个"抑制噪声放大"的正则项（典型形式）：

$$\mathbf{e}_{\mathrm{MMSE}} = \arg\min_{\mathbf{e}} \|\mathbf{U}\mathbf{e} - \mathbf{c}\|^2 + \lambda\|\mathbf{e}\|^2$$

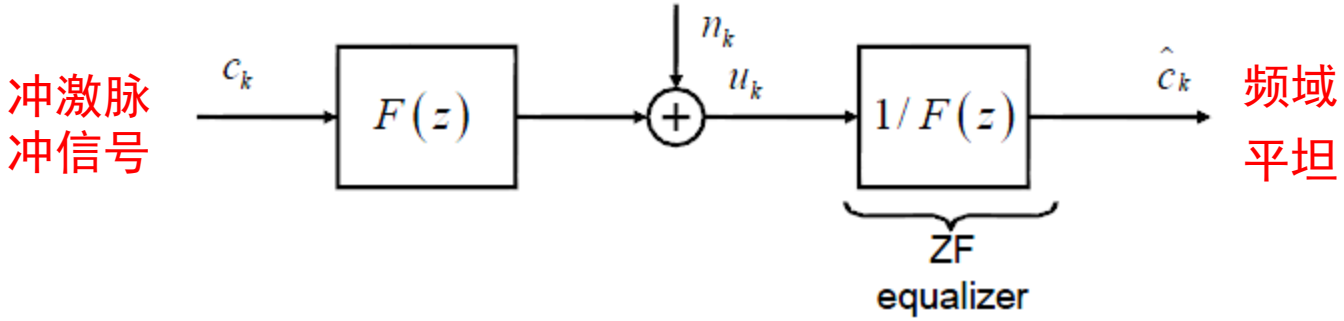
闭式解常写成：

$$\mathbf{e}_{\mathrm{MMSE}} = (\mathbf{U}^H\mathbf{U} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{U}^H\mathbf{c}$$

其中 λ 与噪声强度（如 N_0、SNR）有关：噪声越大，正则越强，越不容易把噪声放大。

迫零算法（zero-forcing）

- 由Lucky在1965年针对有线通信系统开发



- 通过强迫均衡器输出采样值c_k在除k=0外的其它采样时刻取值为零，使均衡器输出的失真最小（频域平坦，无ISI）
  - 当均衡器抽头数目无限增加时，可以得到一个输出端没有ISI的均衡器
  - 然而在实际系统中，抽头个数总是有限个 (截断)，造成了均衡器输出仍存在残余的ISI
  - 而且由于噪声和估计误差的存在，残余ISI始终存在

迫零算法

$$\hat{C} = UE \qquad\qquad E = U^{-1}\hat{C}$$

- 截去U矩阵的前K行和后K行，变为$2K+1$阶方阵
- 迫零法通过设置抽头系数$\{\mathbf{e}_n\}$的权值，迫使均衡器输出信号在期望脉冲两侧各K个采样点为0（迫零的由来），即：

$$\hat{c}_i = \begin{cases} 1 & i = 0 \\ 0 & i = \pm 1, \pm 2 \cdots \pm K \end{cases}$$

- 实现方式：求解$2K+1$个方程，得到$\{\mathbf{e}_n\}$
- 滤波器的长度（抽头系数的个数）$2K+1$，取决于信道衰落产生符号间干扰的长度

迫零均衡流程

- 1）训练阶段

均衡器根据训练序列计算均衡器系数E ={$\mathbf{e}_n$}

$$E = U^{-1}\underline{\hat{C}}$$

训练序列对于接收机是已知的

- 2）均衡阶段

均衡器对接收到的用户数据信号进行均衡处理

$$\hat{C} = UE$$

- 注意：由于信道是时变的，因此每过一段时间（一般小于信道相干时间），需要返回训练阶段，重新计算均衡器系数（自适应均衡）

例：迫零算法

- 分析发送单脉冲作为训练序列获得滤波器抽头系数。

  假设均衡器有3个抽头，有失真的接收信号采样序列U为{0.0、0.2、0.9、-0.3、0.1}。采用迫零法，求解均衡器系数{e_n}，使得均衡后脉冲采样{C_l}的值分别为C(-1)=0, C(0)=1, C(1)=0，并计算均衡器在采样时刻l= ±2, ±3时输出。

- 解 $\hat{C} = UE$ $E = U^{-1}\hat{C}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) & u(-1) & u(-2) \\ u(1) & u(0) & u(-1) \\ u(2) & u(1) & u(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{-1} \\ e_0 \\ e_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 & 0 \\ -0.3 & 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & -0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{-1} \\ e_0 \\ e_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e_{-1} \\ e_0 \\ e_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2140 \\ 0.9631 \\ 0.3448 \end{bmatrix}$$

例：迫零算法

- U=[0.9 0.2 0;-0.3 0.9 0.2; 0.1 -0.3 0.9];
- C=[0 1 0]'
- E=inv(U)*C;
- E2=[0 E' 0]';
- U2=[0 0 0 0 0; 0.2 0 0 0 0 ;0.9 0.2 0 0 0;-0.3 0.9 0.2 0 0; 0.1 -0.3 0.9 0.2 0;
- 0 0.1 -0.3 0.9 0.2;0 0 0.1 -0.3 0.9 ;0 0 0 0.1 -0.3;0 0 0 0 0.1];
- C2=U2*E2;

均衡器输出	0.0000，	-0.0428，	0.0000，	1.0000，	0.0000，	-0.0071，	0.0345
C2	-3	-2	-1	0	1	2	3
		有ISI	无ISI		无ISI	有ISI	

两侧各K=1个采样值为0，ISI消除，但在更远处的ISI仍然存在

如果均衡器长度增大，可以强迫更多的采样值为零

例：迫零算法(K增加到2)

$$\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u(0) & u(-1) & u(-2) & 0 & 0\\ u(1) & u(0) & u(-1) & u(-2) & 0\\ u(2) & u(1) & u(0) & u(-1) & u(-2)\\ 0 & u(2) & u(1) & u(0) & u(-1)\\ 0 & 0 & u(2) & u(1) & u(0)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{-2}\\e_{-1}\\e_0\\e_1\\e_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.9 & 0.2 & 0 & 0 & 0\\ -0.3 & 0.9 & 0.2 & 0 & 0\\ 0.1 & -0.3 & 0.9 & 0.2 & 0\\ 0 & 0.1 & -0.3 & 0.9 & 0.2\\ 0 & 0 & 0.1 & -0.3 & 0.9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{-2}\\e_{-1}\\e_0\\e_1\\e_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}e_{-2}\\e_{-1}\\e_0\\e_1\\e_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.044\\0.199\\0.964\\0.342\\0.007\end{bmatrix}$$

均衡输出 0.0089， 0.0000， 0.0000， 1.0000， 0.0000， 0.0000， 0.0321

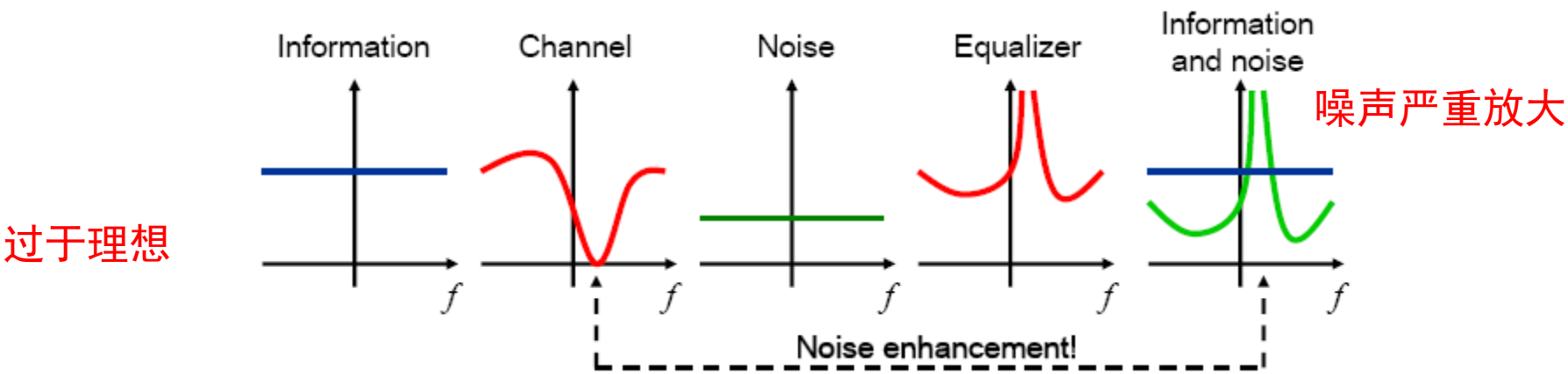
-3 -2 -1 0 1 2 3

有ISI 无ISI 有ISI

两侧各K=2个采样值为0，消除ISI，但在更远处的ISI仍然存在

迫零算法

- 迫零算法的缺点
  - 迫零算法的均衡器传输函数E(z)=1/F(z)，在信道传输函数的值较小时（深衰落），迫零均衡器对噪声有很大的放大作用
  - 迫零均衡器在高SNR的静态信道中表现较好，但无线通信中性能不佳，较少常用

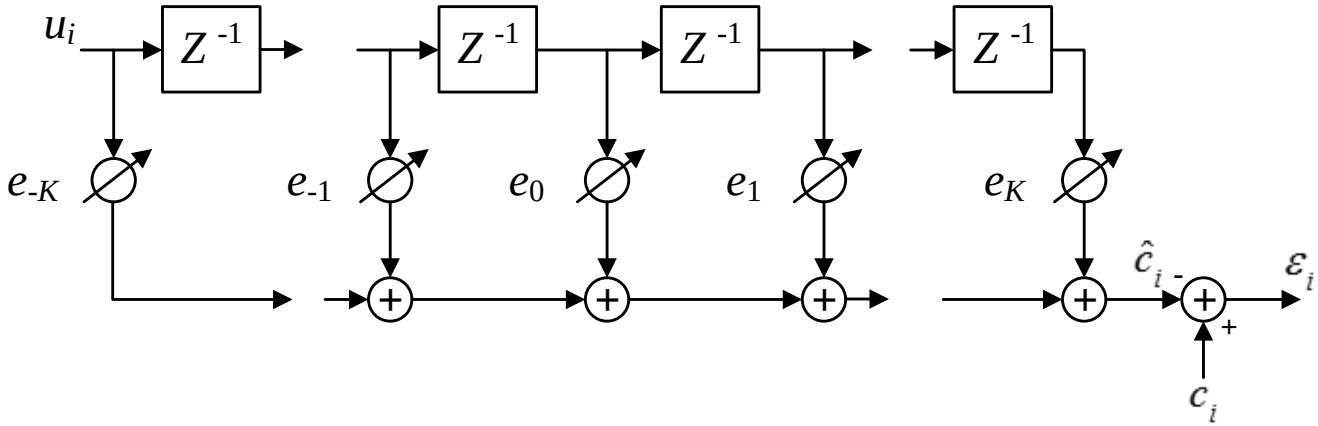


$$\Xi(e^{j\omega T_s}) = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|\hat{\Xi}\left(\omega + \frac{2\pi n}{T_s}\right)\right|^2$$

噪声功率 $$\sigma_{n-LE-ZF}^2 = N_0 \frac{T_s}{2\pi}\int_{-\pi/T_s}^{\pi/T_s}\frac{1}{\Xi(e^{j\omega T_s})}d\omega$$

最小均方算法

- 最小均方算法(Least Mean Square Algorithm)
  - 1960年由B.Widrow和Hoff提出
  - 使均衡器的期望输出值与实际输出值之间均方误差(MSE)最小化
  - 采用LMS算法的均衡器比迫零均衡器更稳定
- 下面以横向均衡器为例讨论LMS算法



最小均方算法

- 通过最小化均方误差(**mean-square error, MSE**)求抽头系数{$\mathbf{e}_n$}，可以构造鲁棒性更强的均衡器

$$\hat{c}_i = \sum_{n=-K}^{K} e_n u_{i-n} \qquad \varepsilon_i = c_i - \hat{c}_i$$

$$MSE = E\{|\varepsilon_i|^2\} = E\left\{|c(n)|^2\right\} - 2\mathrm{Re}\left\{\mathbf{e}^T\mathbf{p}\right\} + \mathbf{e}^T\underline{\mathbf{Re}}$$

粗体表示**R**矩阵与**e**矢量

- 其中：**R**为接收信号自相关矩阵 $\mathbf{R} = E\left\{\mathbf{u}_i^*\mathbf{u}_i^T\right\}$
- **p**为接收信号与发送信号互相关矢量 $\mathbf{p} = E\left\{\mathbf{u}_i^* c_i\right\}$

$$\boxed{MSE = \sigma_s^2 - 2\mathrm{Re}\left\{\mathbf{e}^T\mathbf{p}\right\} + \mathbf{e}^T\mathbf{Re}}$$

MSE方程

多元函数极值问题

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} MSE = 2\mathbf{e}^T\mathbf{R} - 2\mathbf{p} = 0$$

$$\mathbf{Re}_{\mathrm{opt}} = \mathbf{p}$$

$$\boxed{\mathbf{e}_{\mathrm{opt}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{p}}$$

最小均方算法

- **R**为**u**的自相关矩阵

$$\mathbf{R} = E\left\{\mathbf{u}_i^* \mathbf{u}_i^T\right\} = \begin{bmatrix} r_{uu}(0) & r_{uu}(1) & \cdots & r_{uu}(M-1) \\ r_{uu}(-1) & r_{uu}(0) & \cdots & r_{uu}(M-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{uu}(1-M) & r_{uu}(2-M) & \cdots & r_{uu}(0) \end{bmatrix}$$

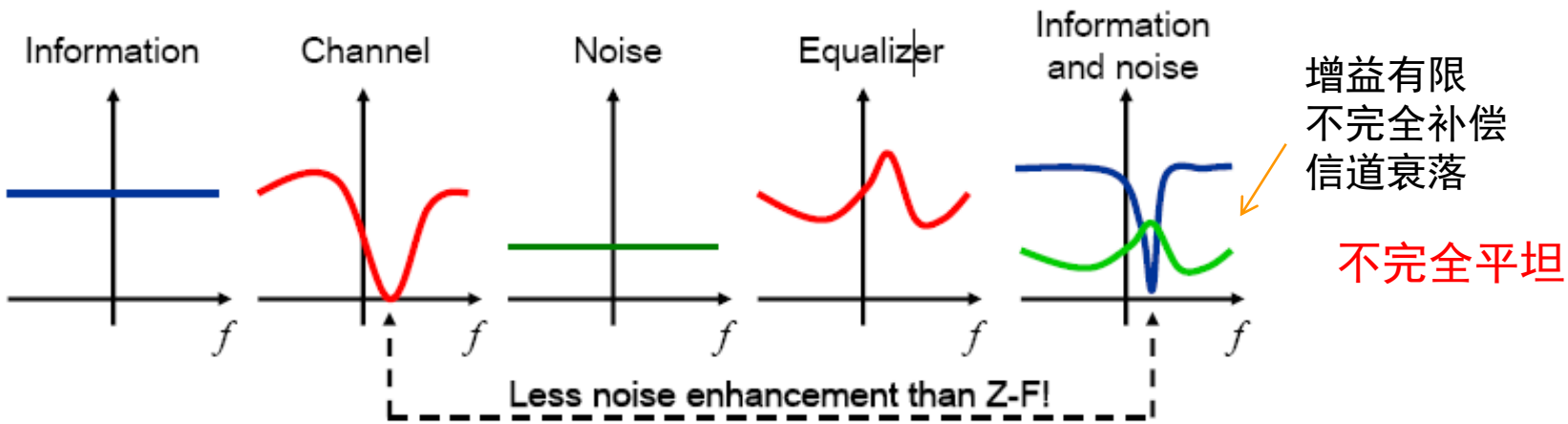
- **p**为**u**与**c**互相关矢量

$$\mathbf{p} = E\left\{\mathbf{u}_i^* c_i\right\} = \begin{bmatrix} r_{uc}(0) \\ r_{uc}(-1) \\ \vdots \\ r_{uc}(1-M) \end{bmatrix}$$

- 实际上，**R**和**p**都是未知量，但可以通过发送训练信号，取时间平均值作为近似估计值，然后求出抽头系数。

最小均方误差准则

- 设计2*N* + 1抽头的均衡器，使发送信息符号与均衡器输出符号的估计值之间的均方误差最小
- 噪声功率小于迫零算法



噪声功率 $$\sigma_{n-LE-MSE}^2 = N_0 \frac{T_s}{2\pi} \int_{-\pi/T_s}^{\pi/T_s} \frac{1}{\Xi(e^{j\omega T_s}) + \boxed{\frac{N_0}{\sigma_s^2}}} d\omega$$

相对于迫零，分母增大

最小均方算法

- 例：七抽头最小均方误差均衡器。发送一个单脉冲作为训练信号。接收信号采样值为**0.0108, 0.0558, 0.1617, 1.0000, -0.1749, 0.0227, 0.0110**（右侧在前）。通过最小**MSE**解能使码间串扰最小的抽头系数，然后据此计算出l＝**0,**±**1,**±**2,…**时刻均衡输出脉冲的采样值。
- 解：对于**7**抽头滤波器**(K=3)**，可得U矩阵**(4K+1)**×**(2K+1)**

$$
\mathbf{U}=\begin{bmatrix}
0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 & 0 \\
0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 & 0 \\
-0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 & 0 \\
0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 & 0.0110 \\
0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 & 0.0227 \\
0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 & -0.1749 \\
0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 & 1.0000 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 & 0.1617 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108 & -0.0558 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0108
\end{bmatrix}
$$

最小均方算法

- 由于 $\mathbf{c}=[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]^T$
- 可得，均衡器系数

$$[e_{-3},e_{-2},e_{-1},e_0,e_1,e_2,e_3]=[-0.0116,0.0108,0.1659,0.9495,-0.1318,0.0670,-0.0269]$$

- 利用**C=Ue**，得到l=-6, -5, …, 5, 6时刻均衡器输出信号的13个采样：

$$[-0.0001,-0.0001,0.0041,\underline{0.0007,0.0000,-0.0000,0.9999,0.0003,-0.0007,0.0015,}-0.0095,0.0022,-0.0003$$

虽未完全消除ISI，
但很好抑制了ISI

最小均方误差均衡器的自适应算法

- 直接求解均衡器系数，需要进行矩阵求逆运算，复杂度高
- 为了降低复杂度，通常采用迭代算法
- 性能标准：
  - 收敛速度：需要多少次迭代
  - 失调（残差）：收敛值与精确的MSE解之间的偏差
  - 每一次迭代的计算量
- 常用方法
  - 最小均方(LMS)算法
  - 递归最小二乘(RLS)算法

迭代最小均方算法

- 迭代算法
  - 1. 初始化$\mathbf{e}_0$
  - 2.计算MSE的梯度近似值，使用**R**，**P**的估计值

$$\hat{\mathbf{R}}_n = \mathbf{u}_n^* \mathbf{u}_n^T \qquad \mathbf{p} = \mathbf{u}_i^* c_i$$

n表示迭代次数,梯度估计

$$\hat{\nabla}_n = -2\hat{\mathbf{p}}_n + 2\hat{\mathbf{R}}_n \mathbf{e}$$

  - 3.通过负梯度方向调整权值

$$\boxed{\mathbf{e}_{n+1} = \mathbf{e}_n - \mu \hat{\nabla}_n}$$

μ为用户定义参数，决定了收敛速度和残差

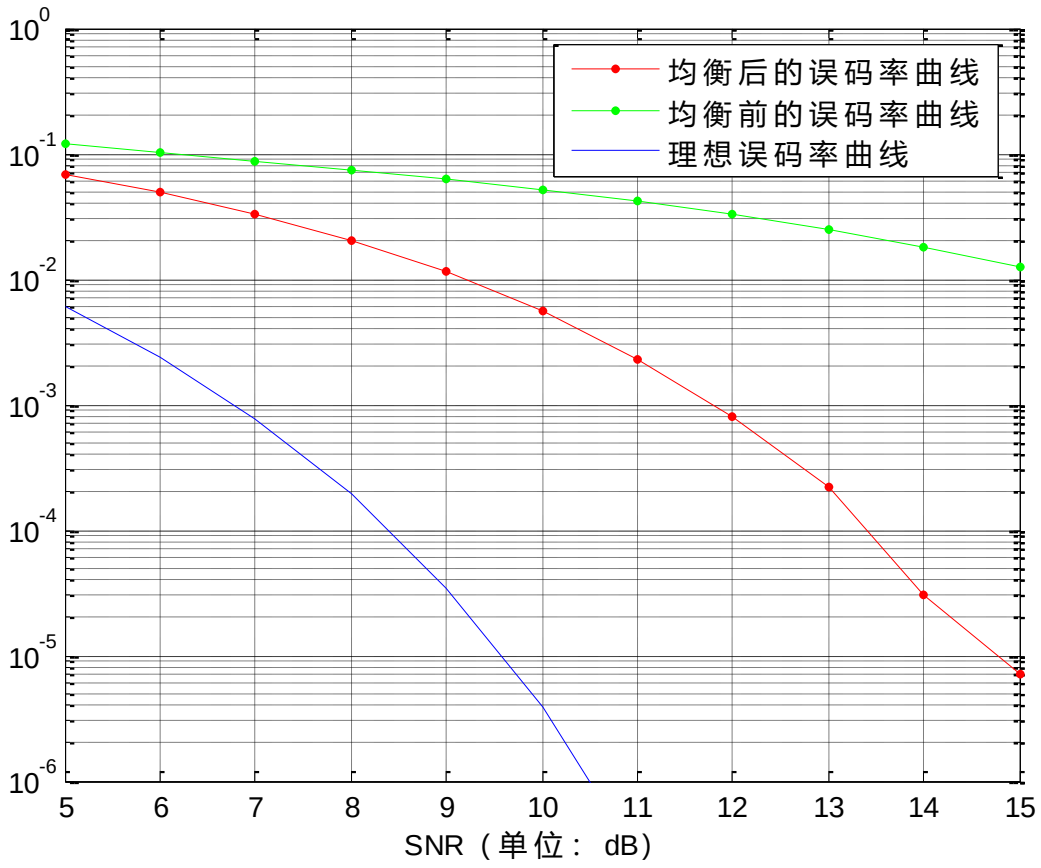
当 $0 < \mu < 2/\lambda_{\max}$ 时算法收敛，$\lambda_{\max}$ 是相关矩阵**R**的最大特征值

  - 如果权值向量的相对变化低于设定门限，则满足终止条件，停止，否则回到第2步

直接求解，需求矩阵的逆

$$\mathbf{e}_{\text{opt}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{p}$$

衰落信道下性能比较



通过均衡，明显提升了衰落信道下的性能

均衡

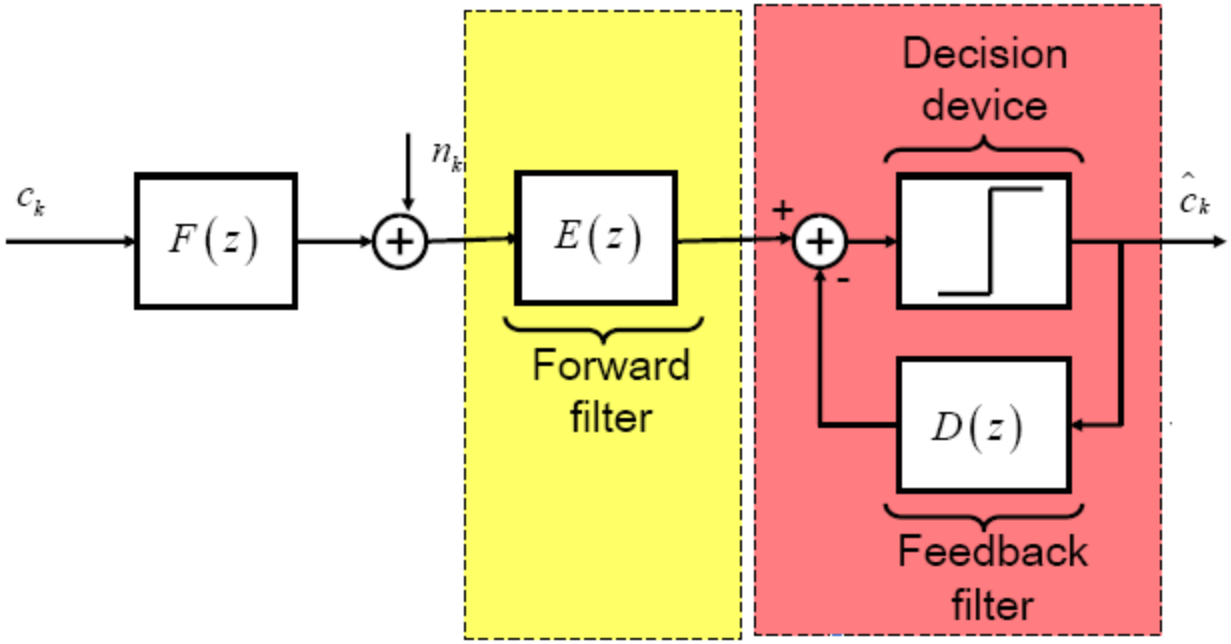
- 概述
- 线性均衡器
- 判决反馈均衡器
- 最大似然序列估计-Viterbi检测
- 盲均衡

非线性均衡器

- 为什么要研究非线性均衡器
  - 当信道失真太严重，符号间干扰太大时，使用线性均衡器不易处理，此时采用非线性均衡器效果会比较好
  - 为了补偿深衰落，线性均衡器会对出现深衰落的那段频谱及近旁的频谱产生很大的增益，从而增加了那段频谱的噪声。

判决反馈均衡器

- 判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizer)结构



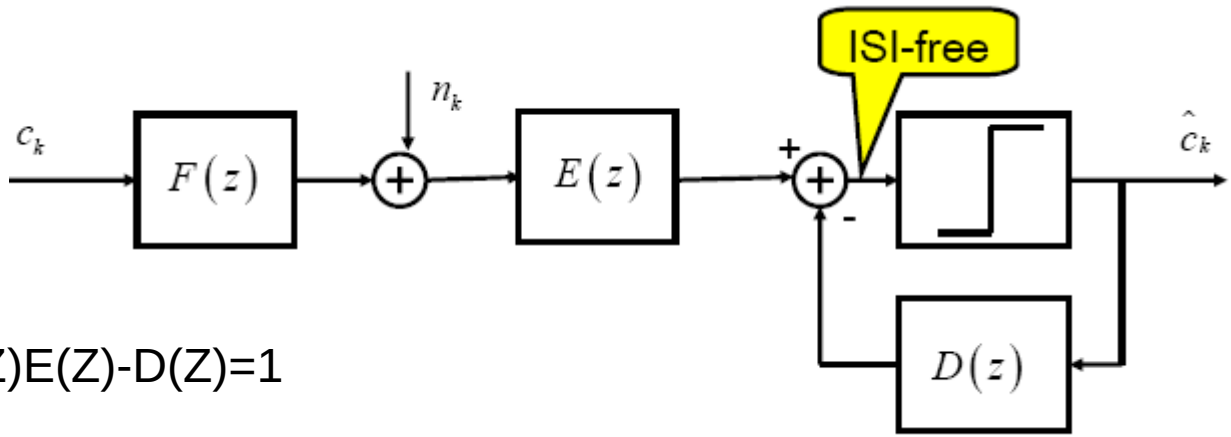
先“猜”出前面发了什么符号，再把这些“已知/已判决”的符号对当前符号造成的串扰（ISI）算出来并减掉。

DFE的基本思想

- 一个横向滤波器用于线性的前向滤波处理，其滤波后的判决结果反馈给反馈滤波器，或称后向滤波器
- 若前面的判决结果是正确的，则反馈滤波器就能消除由前面码元所造成的符号间干扰
  - 反馈滤波器功能是消除当前检测出的符号造成的符号间干扰
  - 反馈滤波器的抽头权重由包括前向滤波器所造成的信道冲激响应所决定
  - 一旦判决错误，则判决反馈均衡中存在反馈误差，此时减掉的ISI并非真实数据产生的ISI，这样的错误会传递到后面的比特判决中。（误码传播）
  - 但只要误码率小于1/2，原则上就能保证收敛性

迫零判决反馈均衡器

- 判决前消除所有ISI



F(Z)E(Z)-D(Z)=1

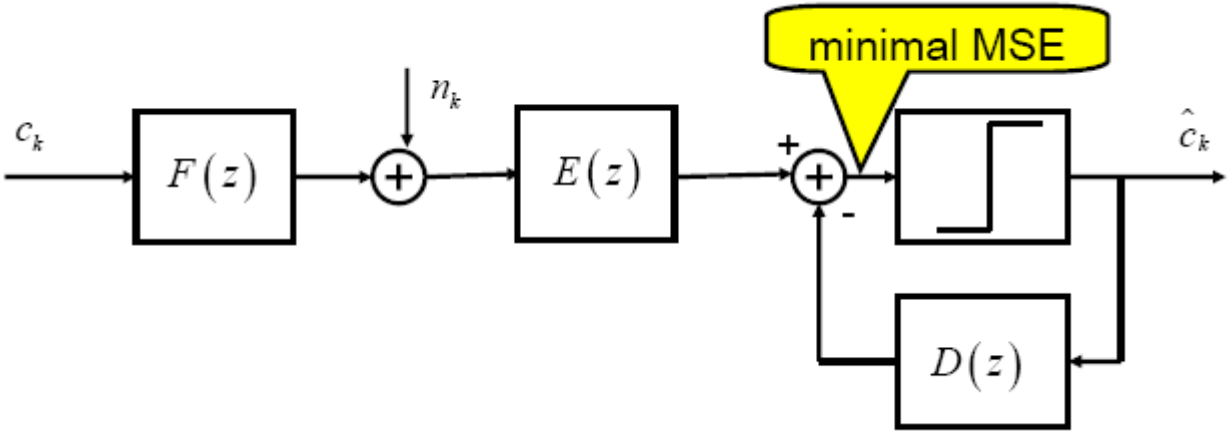
- 噪声

$$\sigma^2_{n-DEF-ZF} = N_0 \exp\left(\frac{T_s}{2\pi} \int_{-\pi/T_s}^{\pi/T_s} \ln\left[\frac{1}{\Xi(e^{j\omega T_s})} \right] d\omega \right)$$

  - 比未均衡时大
  - 比线性迫零均衡小

最小均方误差判决反馈均衡器

- 最小化MSE



- 噪声

$$\sigma^2_{n-DEF-MMSE} = N_0 \exp\left(\frac{T_s}{2\pi} \int_{-\pi/T_s}^{\pi/T_s} \ln\left[\frac{1}{\Xi(e^{j\omega T_s}) + N_0} \right] d\omega \right)$$

- 比迫零均衡小

均衡

- 概述
- 线性均衡器
- 判决反馈均衡器
- 最大似然序列估计-Viterbi检测
- 盲均衡

最大似然序列估值均衡器

- 均衡器本质上是选择与接收信号似然最大的序列作为输出（和解调器类似，在具体实现中往往合二为一）
- 常用的经典算法有最大似然算法和Viterbi算法
- 最大似然算法（MLSE）所需计算量较大，特别当信道时延扩展较大时（K值较大）
- 几点说明
  - 对于减小数据序列错误概率，MLSE算法是最优的
  - MLSE算法不但需要知道信道的特性，还需要知道干扰信号的统计分布
  - MLSE是最优均衡器，但实现复杂度最高

最大似然序列估值均衡器原理

- 信道输出（均衡器输入）

$$u_m^{NF} = \sum_{j=0}^{L} f_j c_{m-j} + n_m$$

- 概率密度

$$d^2\left(\{u_m\},\{u_m^{NF}\}\right) = \sum_M \left|u_m - u_m^{NF}\right|^2 = \sum_M \left|u_m - \sum_{j=0}^{L} f_j c_{m-j}\right|^2$$

- 欧氏距离

$$d^2\left(\{u_m\},\{u_m^{NF}\}\right) = \sum_M \left|u_m - u_m^{NF}\right|^2 = \sum_M \left|u_m - \sum_{j=0}^{L} f_j c_{m-j}\right|^2$$

- 概率密度最大等价于欧氏距离均方值最小

$$\hat{c}_m = \arg\min \sum_M \left|u_m - \sum_{j=0}^{L} f_j c_{m-j}\right|^2$$

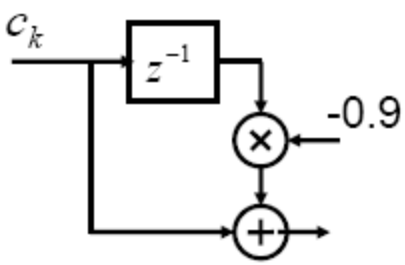
- 穷搜索的方法计算量很大，采用Viterbi算法

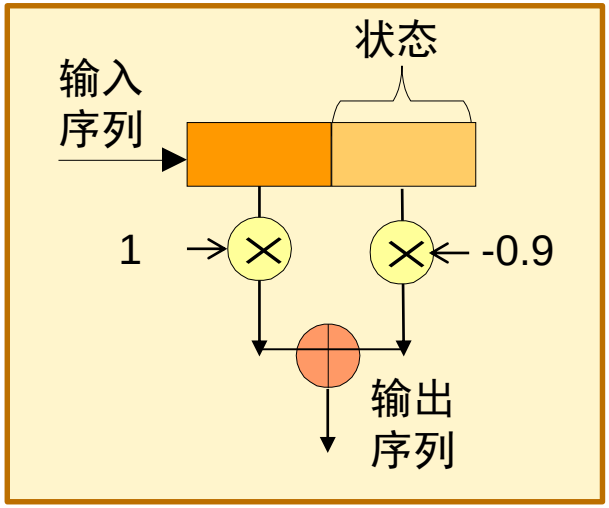
Viterbi均衡

- 均衡与卷积码译码有相通的地方
  - 离散信道

2径离散信道

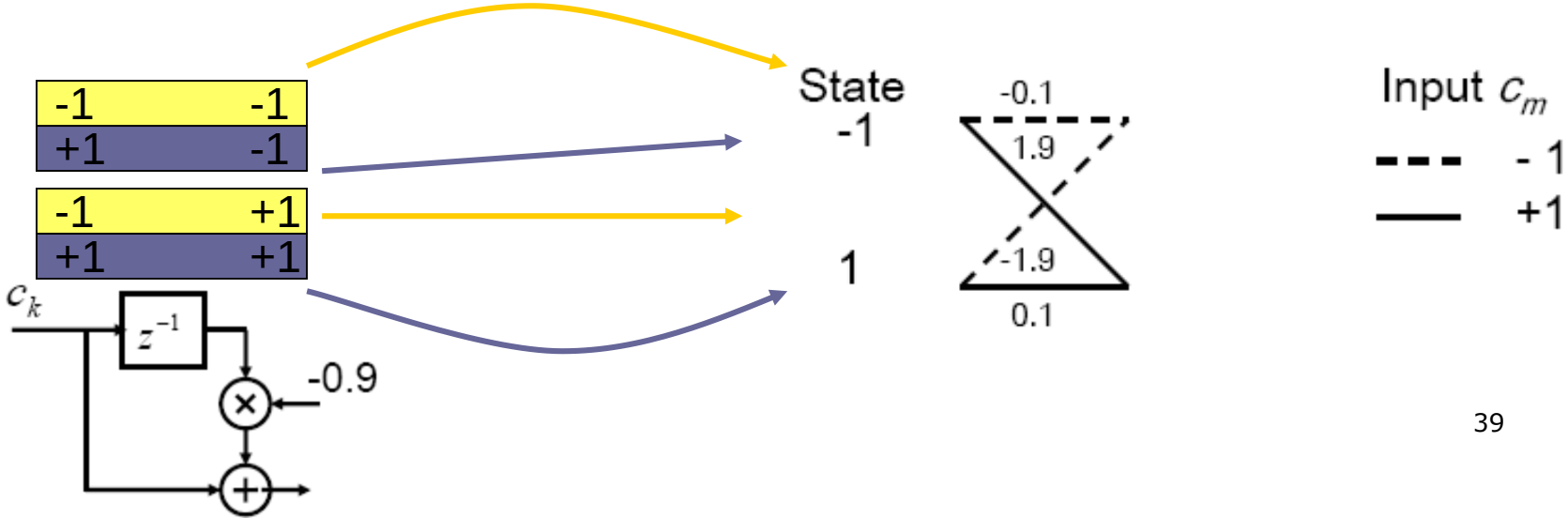
$$1-0.9z^{-1}$$



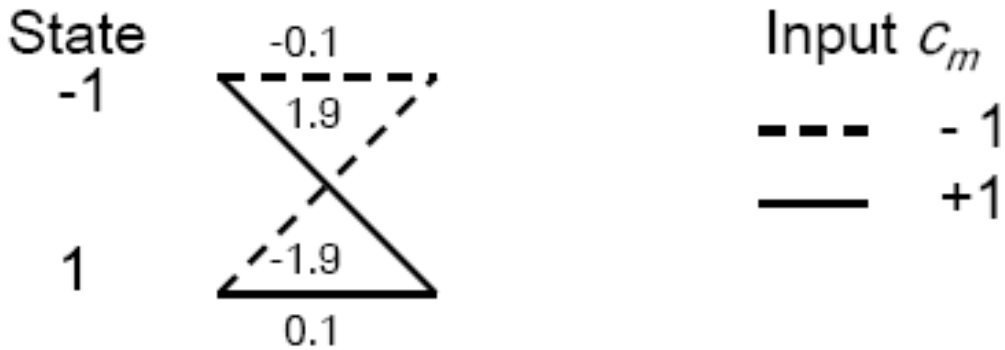


类似K=2的卷积编码器

  - 状态转移网格图



Viterbi均衡

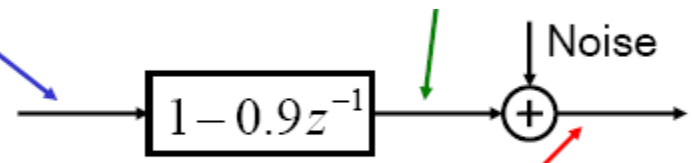


Transmitted:

1 1 -1 1 -1

左侧在前

滤波器
初始状态为−1



无噪声有ISI的接收序列

1.9 0.1 -1.9 1.9 -1.9

有噪声有ISI的接收序列

0.72 0.19 -1.7 1.09 -1.06

Viterbi均衡

分支输出

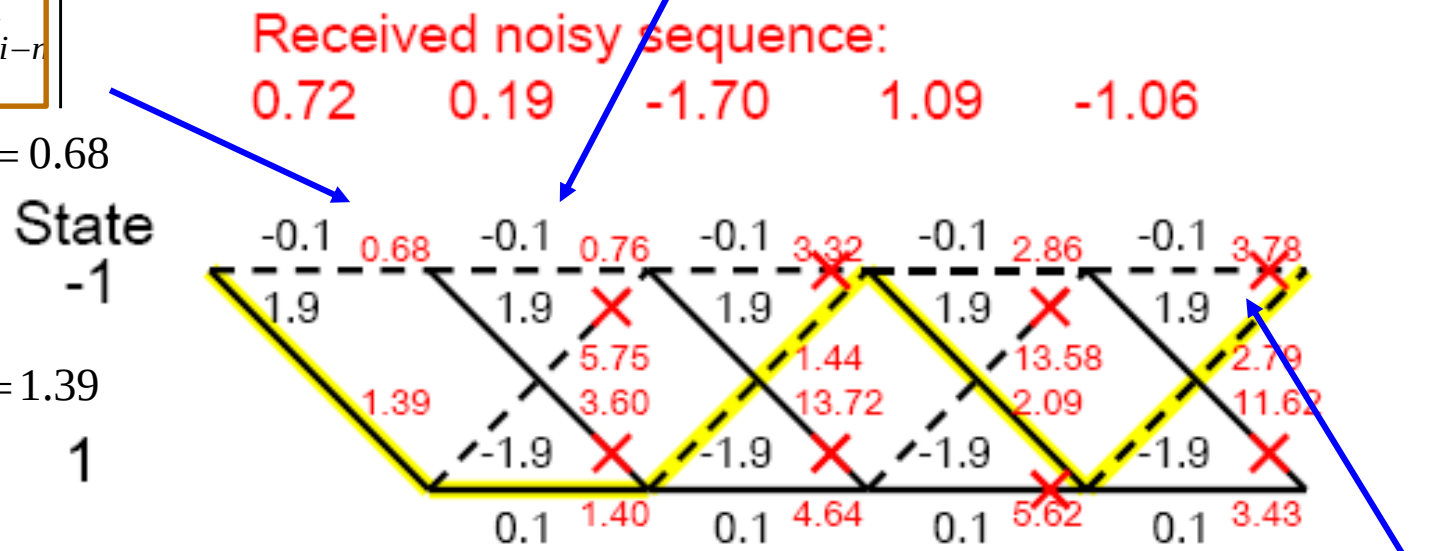
$$\left| u_i - \boxed{\sum_{n=0}^{L_c} f_n c_{i-n}} \right|^2$$

$$|0.19-(-0.1)|^2 + 0.68 = 0.76$$

以欧氏距离平方作为度量

$$|0.72-(-0.1)|^2 = 0.68$$

$$|0.72-(1.9)|^2 = 1.39$$

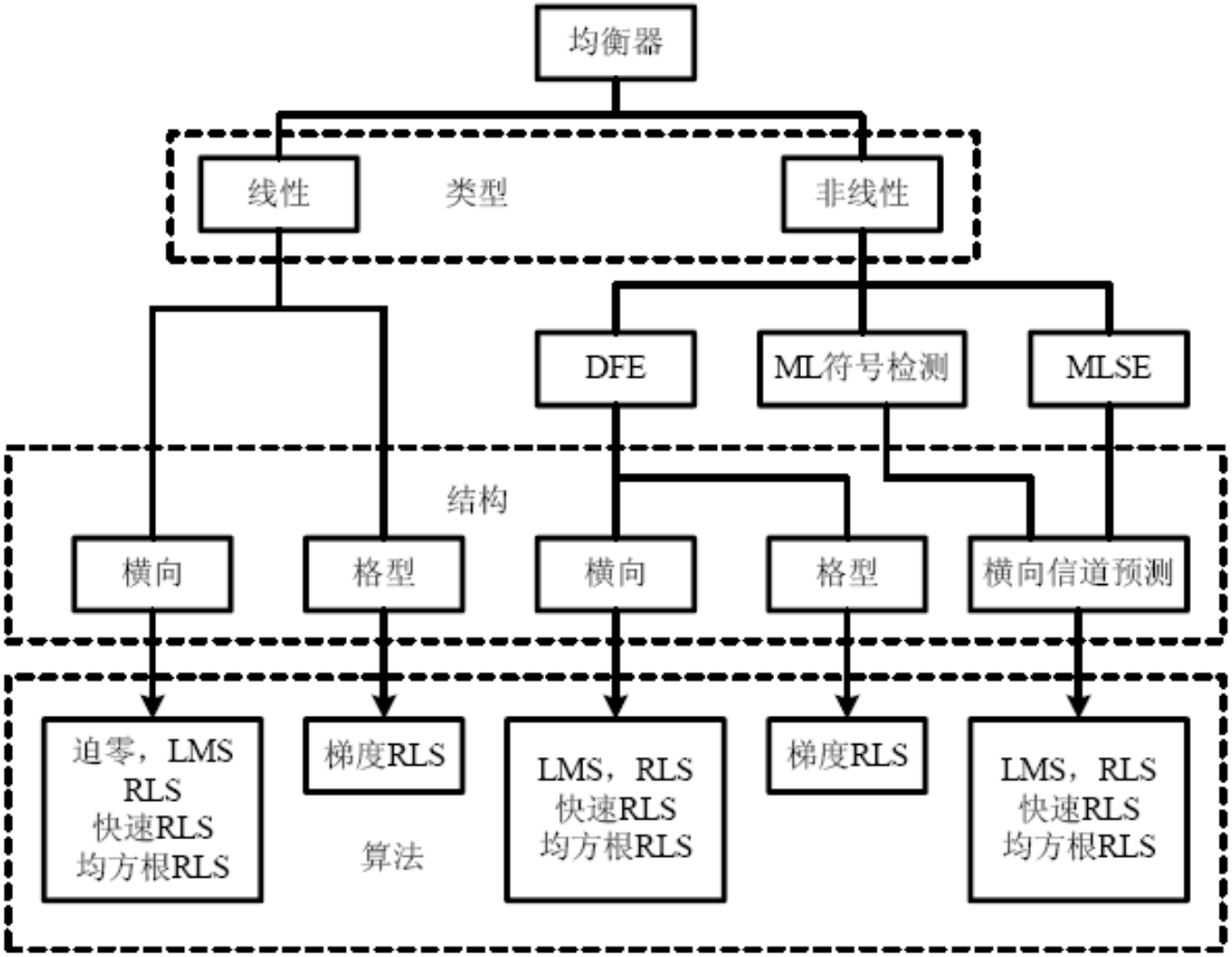


判决输出：1 1 -1 1 -1

选择与接收序列欧氏距离最小的路径

$$\hat{c}_m = \arg\min \sum_i \left| u_i - \sum_{n=0}^{L_c} f_n c_{i-n} \right|^2$$

均衡器结构的分类


均衡器
线性
类型
非线性
DFE
ML符号检测
MLSE
结构
横向
格型
横向
格型
横向信道预测
迫零，LMS
RLS
快速RLS
均方根RLS
梯度RLS
算法
LMS，RLS
快速RLS
均方根RLS
梯度RLS
LMS，RLS
快速RLS
均方根RLS

均衡器结构的比较

- 噪声
  - 线性均衡会显著地放大噪声
  - 判决反馈均衡是基于数据符号检测判定，就可在检测后续符号之前预测并消除由前一个符号带来的符号间干扰，从反馈信号中消除噪声，比线性均衡引入噪声小。
  - 但判决反馈均衡中如果判决不正确，预测符号间干扰也是错误的，会引起错误传播。
  - 最大似然序列估计(MLSE)均衡器具有最低的序列错误检测概率，但复杂度最高。
- 传输零点处理
  - 迫零均衡会极大地放大噪声
  - 最小均方误差均衡和最大似然序列估值没有这一问题

均衡器结构的比较

- 计算量
  - 线性均衡和判决反馈均衡差别不大
  - 采用穷举法进行MLSE均衡太复杂，采用Viterbi方法可以大大降低实现MLSE均衡(检测)复杂度
- 对信道错误估计的敏感度
  - 判决反馈均衡大于线性均衡。
  - 迫零均衡大于最大似然序列估值

均衡

- 概述
- 线性均衡器
- 判决反馈均衡器
- 最大似然序列估计-Viterbi检测
- 盲均衡

盲均衡

- 基于训练序列均衡器的局限性
  - 前面讨论的基于迫零准则和均方误差准则的均衡器，都是假定发送端发送一个确知的训练序列给接收端，以便确定均衡器抽头系数
  - 但在一些应用场合，如传感器网络中，希望接收机在没有训练序列的情况下也能确定均衡器抽头系数

盲均衡

- 不利用训练序列确定均衡器系数的技术称为盲均衡
- 利用发送信号已知的统计特性来估计信道和数据
- 以下信号特性可用于盲均衡
  - 恒包络：FSK、MSK、GMSK
  - 统计特性，如循环平稳
  - 字符有限，星座图中只有有限个离散点
  - 频谱相关，信号频谱和自身移位后的信号频谱相关
  - 组合特性
- 盲均衡算法的特点
  - 与需要发送训练序列的均衡算法相比，提高了效率
  - 算法的运算量很大，灵活性较差

盲均衡

- 盲均衡算法的分类
  - 基于自适应均衡器的最陡下降法
  - 基于最大似然准则的算法
  - 利用接收信号的二阶和高阶的统计量来估计信道特性的算法

Fundamentals of Wireless Communications

感谢您的观看

深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY